

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA II
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 5

INTEGRAIS MÚLTIPLOS

Aplicações dos Integrais Duplos

1. (Área de uma região plana)

Calcule a área da região D limitada por $y = x^2$ e $y = 2x$.

2. (Área entre duas curvas)

Determine a área da região limitada por $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$.

3. (Volume sob uma superfície)

Calcule o volume do sólido limitado por: $z = 4 - x^2 - y^2$ e $z = 0$, no primeiro quadrante.

4. (Volume sobre um retângulo)

Calcule o volume sob a superfície: $z = x^2 + 2y$, na região $R = [0,2] \times [1,3]$.

5. (Massa de uma lâmina plana)

Uma lâmina ocupa a região: $R = [0,2] \times [0,1]$, com densidade: $\rho(x,y) = 3x + 2y$.

Calcule a massa.

6. (Massa de uma lâmina triangular)

Região limitada por: $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$

Densidade: $\rho(x,y) = x + y$. Calcule a massa.

7. (Centro de massa (densidade constante))

$R = [0,1] \times [0,2]$; $\rho(x,y) = 5$

Determine o centro de massa.

8. (Centro de massa (densidade variável))

Região triangular: $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 2$

Densidade: $\rho(x,y) = x$. Determine o centro de massa.

9. (Momento de inércia em relação a Ox)

$R = [0,1] \times [0,2]$; $\rho(x,y) = 2$

Calcule o momento de inércia relativamente ao eixo Ox .

10. (Momento de inércia em relação a Oy)

Região: $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq x$; $\rho(x,y) = 1$

Calcule o momento de inércia relativamente ao eixo Oy .

11. (Valor médio de uma função)

$$f(x,y) = x^2 + y^2 ; R = [0,1] \times [0,2]$$

Calcule o valor médio de f .

12. (Valor médio numa região triangular)

$$f(x,y) = x \cdot y$$

Região: $x = 0, y = 0, x + y = 1$

Calcule o valor médio.

13. (Probabilidade (densidade conjunta))

$$f(x,y) = 4xy; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$$

Calcule: $P(X + Y \leq 1)$.

14. (Probabilidade numa região triangular)

$$f(x,y) = 2 ; \text{Região: } 0 \leq x \leq 1 ; 0 \leq y \leq 1 - x$$

Calcule: $P(Y \leq X)$.

15. (Coordenadas polares)

Calcule a área da região: $x^2 + y^2 \leq 4$

(utilizando coordenadas polares)